

طبیعیات (PHYSICS)



مقاصد

- اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
 - سراب کے سائنسی اصول، جیسے روشنی کے انعطاف (Refraction) کو سمجھ سکیں اور روزمرہ زندگی میں نظر آنے والے سراب کی مثالیں دے سکیں۔
 - طبیعیات کی تعریف بیان کر سکیں گے اور یہ سمجھ سکیں کہ فزکس ہماری روزمرہ زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔
 - وزن اور کمیت میں فرق کو سمجھیں گے اور کشش ثقل کے اصولوں کو بیان کر سکیں۔
 - روشنی اور آواز کی رفتار میں فرق کی وضاحت کر سکیں گے اور حقیقی زندگی کی مثالوں جیسے بجلی کی چمک اور گرج کا تجزیہ کر سکیں۔
 - ہوائی جہاز کے اڑنے، سمندری جہاز کے تیرنے اور دیگر سائنسی مظاہر جیسے روشنی کے انعکاس اور انعطاف کے اصولوں کو حقیقی دنیا میں شناخت کر سکیں۔



سخت گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت۔ یمنی اپنے ابو کے ساتھ اسلام آباد جا رہی تھی۔ یمنی کے ابو ایک کیمیکل انجینئر تھے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بے حد دوستانہ رویہ رکھتے تھے اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں مدد بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیل اور گپ شپ کے دوران بچوں کو بہت سی مفید معلومات فراہم کرتے رہتے تھے۔

اس دن، ابو کو چھٹی کے دن اسلام آباد میں کچھ ضروری کام تھا، اس لیے وہ یمنی کو بھی ساتھ لے گئے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ یمنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی سامنے سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اُسے یوں محسوس ہوا جیسے کچھ فاصلے پر سڑک پر بے تحاشا پانی بہہ رہا ہو۔ یمنی کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً ابو سے پوچھا: "ابو! سڑک پر اتنا پانی کہاں سے آیا؟"

ابو نے ہنستے ہوئے جواب دیا: "بیٹی! یہ پانی نہیں ہے، اسے سراب کہتے ہیں۔"

"سراب؟ یہ کیا ہوتا ہے، ابو؟" یمنی نے مزید تجسس سے پوچھا۔

ابو نے مسکرا کر کہا: "بیٹی! تم اسے نظر کا دھوکا بھی کہہ سکتی ہو۔"

"نظر کیسے دھوکا کھا سکتی ہے، ابو؟" یمنی نے حیرت سے پوچھا۔

ابو نے سمجھایا: "بیٹی! اگر تم گاڑی کی کھڑکی سے نیچے سڑک کی طرف دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے گاڑی اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور سڑک پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہے، حالانکہ اصل میں سڑک اپنی جگہ پر ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سراب بھی ایک نظر کا دھوکا ہے۔"

اسی دوران گاڑی وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں یمنی کو پانی نظر آیا تھا لیکن وہاں سڑک بالکل خشک تھی۔ مگر کچھ آگے پھر اُسے یوں محسوس ہوا جیسے سڑک پر پانی ہے۔ "ابو! پھر سے پانی نظر آ رہا ہے!" یمنی نے حیرت سے کہا۔



ابو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: "بیٹی! یہ تمہیں بار بار ایسا ہی محسوس ہوگا۔ جوں جوں ہم آگے بڑھیں گے، یہ پانی بھی ہم سے دور ہوتا جائے گا۔ اسی کو سراب کہتے ہیں۔ جب تم نویں جماعت میں جاؤ گی اور فزکس پڑھو گی، تو تمہیں یہ سب بخوبی سمجھ میں آجائے گا۔"

پھر ابو نے مزید وضاحت کے لیے کہا: "چلو، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بالٹی کو آدھا پانی سے بھر لو اور اس کے بالکل درمیان میں ایک سکہ رکھ دو۔ اب ذرا ترچھی نظر سے دیکھو، تو تمہیں سکہ اور بالٹی کی تہہ دونوں ٹیڑھی نظر آئیں گی۔"

"ہاں، میں نے دیکھا ہے! لیکن اس کی وجہ کیا ہے، ابو؟" یمنی نے پوچھا۔

"یہ سب روشنی کی موڑنے (Refraction) کا اثر ہے۔ جب تم بڑی کلاسوں میں فزکس پڑھو گی، تو یہ سب چیزیں تمہیں تفصیل سے سمجھ میں آجائیں گی۔"

یمنی نے ابو سے پوچھا: "ابو! فزکس کیا ہے؟"

ابو نے جواب دیا: "بیٹی! یہ سائنس کی ایک شاخ ہے، جسے اردو میں 'طبیعیات' اور انگریزی میں 'Physics' کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات خاص اصول و ضوابط کے تحت بنائی ہے۔ اس میں ستارے، سیارے، زمین، اور نظام شمسی سب ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان سب کی حرکت اور گردش کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ بارش کا ہونا، دن رات کا چکر، موسموں کی تبدیلی، روشنی اور آواز کی رفتار، زلزلے کیوں اور کیسے آتے ہیں — یہ سب کچھ طبیعیات میں آتا ہے۔"

یمنی نے مزید سوال کیا: "لیکن ابو! ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ مادہ وہ چیز ہے جو وزن رکھے اور جگہ گھیرے۔ سراب تو نظر کا دھوکا ہے، حقیقت نہیں۔ یہ تو غلط ہونا!"



ابو نے ہنستے ہوئے کہا: "واہ! تم تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہو! بالکل ٹھیک کہا۔ درحقیقت، سراب نظر کا دھوکا ضرور ہے، مگر اس کی سائنسی وضاحت ہمیں طبیعیات سے ملتی ہے۔"

"ابو! آپ نے کہا کہ پوری کائنات کا بنیادی علم طبیعیات کہلاتا ہے، تو یہ سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا علم کیسے فراہم کرتا ہے؟ جو زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں؟"

ابو نے جواب دیا: "بہت سے تجربات اور مشاہدات کے بعد سائنس دانوں نے کچھ اصول، نظریے اور کلیے متعین کیے ہیں، جن کی مدد سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ سورج اور دیگر ستارے اور سیارے زمین سے کتنے فاصلے پر ہیں؟ چاند اور مصنوعی سیارے زمین کے گرد کس اصول کے تحت گردش کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ طبیعیات کی مدد سے ہم زمین کا وزن بھی معلوم کر سکتے ہیں!"

یمینی نے مزید پوچھا: "کیا! یعنی اگر ہم ایک کلو آٹا پہاڑ پر لے جائیں تو وہ کم ہو جائے گا؟"

ابو نے ہنستے ہوئے کہا: "نہیں بیٹی! وزن اور کمیت میں فرق ہے۔ کلو گرام کو وزن نہیں، بلکہ کمیت یا 'Mass' کہتے ہیں۔ وزن کا تعلق زمین کی کشش ثقل سے ہوتا ہے۔ جانتی ہو کشش ثقل کیا ہے؟"

"ہاں ابو! زمین کے مرکز میں ایک خاص قوت ہے، جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے!" یمینی نے خوشی سے جواب دیا۔

ابو نے کہا: "شاباش! سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہوا اور پانی میں مختلف چیزیں کیسے حرکت کرتی ہیں۔ ہوائی جہاز ہوا میں کیسے اڑتا ہے، یہ بھی فزکس سے جڑا ہے۔"

"انسان کو ہمیشہ سے اڑنے کا شوق تھا۔ پرندوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد سائنس دانوں



نے دریافت کیا کہ پرندے جب اڑتے ہیں تو اُن کے جسم کے نیچے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق ہوائی جہازوں کے پر بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جہاز نہ صرف اڑتا ہے بلکہ ہوا میں توازن بھی قائم رکھتا ہے۔"

پھر ابو نے سوال کیا: "روشنی اور آواز میں کس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے؟" یہ سوال سُن کر یمنی سوچنے لگی، لیکن کوئی جواب نہ سوچھا۔ ابو نے کہا: "بارش کے دنوں میں جب بجلی چمکتی ہے، تو پہلے روشنی نظر آتی ہے یا بادلوں کی گرج سنائی دیتی ہے؟" "پہلے چمک، پھر کچھ دیر بعد گرج!" یمنی نے فوراً جواب دیا۔ ابو نے کہا: "بالکل صحیح! اسی مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے۔"

یمنی نے مزید پوچھا: "ابو! ان تجربات کا آخر فائدہ کیا ہے؟" ابو نے جواب دیا: "تجربات اور مشاہدات کی مدد سے ہی انسان نے ترقی کی ہے۔ آج کے جدید دور کی ہر سہولت سائنس کی دین ہے — موبائل فون، ٹیلی وژن، انٹرنیٹ، ہوائی جہاز اور بجلی سے چلنے والی مشینیں، یہ سب طبیعیات کے کمالات ہیں!" یمنی اور ابو سڑک پر پانی کے سراب کو دیکھتے جا رہے تھے۔ لیکن اب یمنی جان چکی تھی کہ وہ اصل میں پانی نہیں، بلکہ نظر کا دھوکا ہے۔



مشق

الفاظ	معنی
سراب	نظر کا دھوکا، دور سے پانی یا عکس کا دکھائی دینا جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتا۔
طبیعیات	سائنس کی وہ شاخ جو مادہ، توانائی، حرکت، اور قدرتی قوانین کا مطالعہ کرتی ہے (فزکس)۔
انعطافِ نور	روشنی کا اپنی راہ بدلنا جب وہ ایک شفاف مادے سے دوسرے میں داخل ہوتی ہے۔
کشش ثقل	وہ قوت جو زمین یا کوئی دوسرا سیارہ اشیاء کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔
مادہ	وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، جیسے ہوا، پانی، زمین وغیرہ

(الف) مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات لکھیے۔

- ۱۔ سراب کیسے بنتا ہے؟
- ۲۔ روشنی کے موڑنے (Refraction) کا مطلب کیا ہے؟
- ۳۔ کشش ثقل کا اصول کیا ہے؟
- ۴۔ ہوائی جہاز کس اصول پر اڑتا ہے؟
- ۵۔ روشنی اور آواز کی رفتار میں فرق کیوں ہوتا ہے؟
- ۶۔ فزکس کا ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کیا کردار ہے؟



(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔

- ۱۔ طبیعیات (Physics) کیا ہے اور یہ کن چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے؟
- ۲۔ روشنی اور آواز کی رفتار میں فرق کی وضاحت کریں اور روزمرہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کہاں ہوتا ہے؟
- ۳۔ کشش ثقل کیا ہے اور یہ خلا میں کیوں مختلف محسوس ہوتی ہے؟
- ۴۔ سائنس اور طبیعیات کی ترقی سے جدید دنیا کو کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں؟

(ج) درج ذیل سوالوں کے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے۔

۱۔ سراب کیا ہوتا ہے؟

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ☐ | نظر کا دھوکا | ☐ | پانی کی سطح پر روشنی کا جھلکنا |
| ☐ | بارش کے بعد بننے والا عکس | ☐ | زمین کے اندر پانی کا بہاؤ |

۲۔ روشنی کے موڑنے (Refraction) کی مثال کون سی ہے؟

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| ☐ | دھوپ میں سایہ بننا | ☐ | پانی میں چھچھڑھانظر آنا |
| ☐ | زمین کی گردش | ☐ | آواز کی گونج |

۳۔ طبیعیات کس چیز کا مطالعہ کرتی ہے؟

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| ☐ | زمین کی ساخت | ☐ | کیمیکیل کے خواص |
| ☐ | انسانی رویے | ☐ | مادہ اور توانائی |



طبیعیات

۴۔ کشش ثقل کا اثر کہاں محسوس ہوتا ہے؟

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| ☐ | چاند پر نہیں ہوتا | ☐ | صرف زمین پر |
| ☐ | صرف سمندروں میں | ☐ | تمام سیاروں پر |

۵۔ مصنوعی سیارے کیا کرتے ہیں؟

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ☐ | زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں | ☐ | زمین کی تصاویر لیتے ہیں |
| ☐ | تمام درست ہیں | ☐ | ٹیلی کمیونیکیشن میں مدد دیتے ہیں |

۶۔ ہوائی جہاز کے اڑنے کا اصول کس پر مبنی ہے؟

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| ☐ | ہوا کے دباؤ کے فرق پر | ☐ | زمین کی کشش ثقل پر |
| ☐ | جہاز کے وزن پر | ☐ | پرندوں کی پرواز پر |

۷۔ فزکس کی مدد سے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں؟

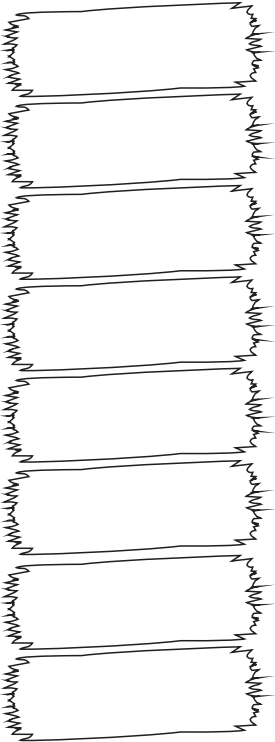
- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| ☐ | چاند کا فاصلہ | ☐ | زمین کا وزن |
| ☐ | تمام درست ہیں | ☐ | روشنی کی رفتار |



(د) خالی جگہ پُر کریں۔

- ۱۔ سراب اصل میں _____ کا ایک مظہر ہے۔
- ۲۔ روشنی جب ایک واسطے سے دوسرے میں داخل ہوتی ہے تو _____ پیدا ہوتا ہے۔
- ۳۔ زمین پر ہر چیز کو نیچے کھینچنے والی قوت _____ کہلاتی ہے۔
- ۴۔ مصنوعی سیارے زمین کے _____ میں گردش کرتے ہیں۔
- ۵۔ پانی میں رکھا چمچ _____ کے باعث ٹیڑھا نظر آتا ہے۔
- ۶۔ کشش ثقل کا اصول سب سے پہلے _____ نے دریافت کیا تھا۔
- ۷۔ ہوائی جہاز کا اڑنا _____ کے اصول پر مبنی ہے۔

(ه) درج ذیل جملوں کو پڑھیں اور بتائیں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط۔



- ۱۔ سراب حقیقت میں موجود پانی ہوتا ہے۔
- ۲۔ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔
- ۳۔ طبیعیات میں صرف زمین کی حرکت کو بیان کیا جاتا ہے۔
- ۴۔ مصنوعی سیارے ہمیں موسم کی پیشگوئی میں مدد دیتے ہیں۔
- ۵۔ زمین کی کشش ثقل خلا میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔
- ۶۔ روشنی کا انعطاف پانی اور ہوا میں مختلف ہوتا ہے۔
- ۷۔ ہوائی جہاز کا اڑنا ہوا کے دباؤ پر منحصر ہے۔
- ۸۔ فزکس کے اصول صرف سائنسی تجربات میں استعمال ہوتے ہیں، روزمرہ زندگی میں نہیں۔



لکھائی کی مہارت

سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔

(و)

عملی سرگرمی

طلبہ ایک شفاف گلاس، پانی اور ایک چمچ لیں۔ چمچ کو گلاس میں رکھ کر پانی ڈالیں اور مشاہدہ کریں کہ چمچ ٹیڑھا کیوں نظر آتا ہے۔ اس سرگرمی کے ذریعے طلبہ روشنی کے انعطاف (Refraction) کو سمجھ سکیں گے، جو سراب کی بنیادی وجہ ہے۔

(ز)